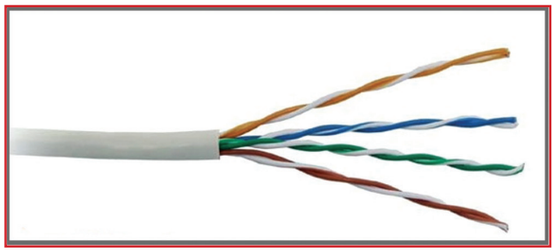
குறுக்கிடுபேச்சு இரைச்சல் (cross talk) இரண்டு கம்பிகளையுமே பாதித்து. தேவையற்ற சமிக்ஞைகளை உருவாக்கலாம்.

Twisted Pair-ன் இரண்டு வகைகள்:

- பாதுகாப்பற்ற முறுக்கிய இரட்டை வடம் (Unshielded Twisted Pair (UTP))
- பாதுகாப்பான முறுக்கிய இரட்டை வடம் (Shielded Twisted Pair (STP))

Unshielded Twisted Pair Cable



படம் 14.9 பாதுகாப்பற்ற முறுக்கிய இரட்டை வடம்

14.4.2 பாதுகாப்பற்ற முறுக்கிய இரட்டை வடம்

இது இரண்டு காப்பீட்டு செம்புக் கம்பிகளை கொண்டிருக்கும். ஒரே மாதிரியான இணையின் மின் குறுக்கீட்டைக் குறைக்க இந்த கம்பிகள் சுருள் வலைய வடிவில் ஒன்றோடொன்று குறுக்கப்பட்டிருக்கும். நெகிழிக் காப்பீடுகள் வண்ணமிடப்படுவதின் காரணம் அடையாளம் காண்பதற்கு ஆகும்.

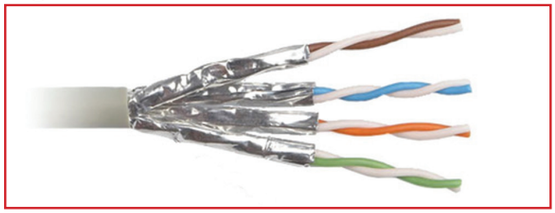
நிறைகள்

•இது அதிவேக திறன் உடையது.

- ஈதர்நேட் போன்ற LAN நுட்பங்களில் உயர்தர UTPபயன்படுகின்றன..

14.4.3 பாதுகாப்பான முறுக்கிய இரட்டை வடம் (Shielded Twisted Pair Cable)

இந்த வடம் உலோகத்தகடு மற்றும் பின்னப்பட்ட கம்பி வலையைக் கொண்டிருக்கும். மின் காந்த சத்தம் ஊடுருவல் உலோக உறை மூலம் தடுக்கப்படுகிறது. உலோக உறையானது குறுக்கீடுகளை நீக்குகிறது. இது பாதுகாப்பற்ற மற்றும் இணையச்சுகளைவிட வேகமானது.



படம் 14.10 பாதுகாப்பான முறுக்கிய இரட்டை வடம்

நிறைகள்

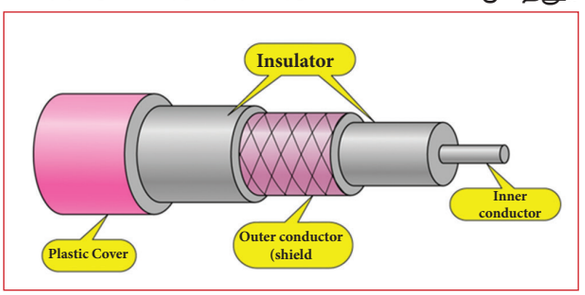
- இது ஒப்புமை மற்றும் இலக்க வகை பரிமாற்றத்திற்குப் பயன்படுகிறது.
- இது சமிக்ஞை வீதத்தை அதிகப்படுத்துகிறது.
- இது குறுக்கீடு பேச்சுகளை நீக்குகிறது.

14.4.4 இணையச்சு வடம் (Coaxial Cable)

- ஒன்றுக்கொன்று இணையான இரண்டு கடத்திகளைக் கொண்டிருப்பதால் இது இணையச்சு வடம் என அழைக்கப்படுகிறது.
- மையக்கடத்தியாக இதில் செம்பு பயன்படுகிறது. இது PVC யால் சூழப்பட்டுள்ளது.
- வெளிப்புற உலோக மடக்கு சத்தத்திற்கு எதிராக ஒரு கேடயமாகவும், சுற்றுகளை முடிக்கும் கடத்தியாக இரண்டாம் மடக்கு பயன்படுகிறது
- வெளிப்புற கடத்தி காப்புறையில் உறையிடப்பட்டிருக்கிறது. வெளிப்புற பகுதி என்பது முழுக் கம்பியையும் பாதுகாக்கின்ற நெகிழி உறையாகும்:

பொதுவான இணையச்சு தரங்களாவன

- 50-Ohm RG-7அல்லது RG-11 : அடத்தியான ஈதர்நெட் பயன்படும்.
- 50-Ohm RG-58 : மெல்லிய ஈதர்நெட்டுடன் பயன்படும்.
- 75-Ohm RG-59 : கேபிள் தொலைக்கட்சியில் பயன்படுகிறது.
- 93-Ohm RG-62 : ARCNET-ல்பயன்படுகிறது..



படம் 14.11 இணையச்சு வடம்

நிறைகள்

- இது மிக அதிக தொலைவில் உள்ள தொலைபேசி இணைப்புகளில் பயன்படுகிறது.
- இது இலக்க சமிக்ஞைகளை 10Mbps அதிக வேகத்தில் கடத்துகிறது .

Chapter 14.indd 276 20-04-2020 16:04:06